

Задание 6

1. Пусть известно решение $u(x)$, $x \in [0, 1]$ начально-краевой задачи

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0, \quad x \in [0, 1], \quad t \in [0, 0.1]$$

$$u(0, t) = 0, \quad u(1, t) = 0, \quad t \in [0, 0.1]$$

с начальным условием

$$u_0(x) = \begin{cases} \frac{x}{0.3}, & 0 \leq x \leq 0.3, \\ \frac{1-x}{0.7}, & 0.3 < x \leq 1, \end{cases}$$

Восстановить функцию $u_0(x)$ при заданном возмущенном решении $u(x, T) = \varphi_\delta(x)$, $x \in [0, 1]$, в финальном момент времени $t = 0.1$:

- с помощью неявного итерационного метода

$$B \frac{v_{k+1} - v_k}{s_{k+1}} + Av_k = \varphi_\delta, \quad B = E + \Lambda$$